

东光县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

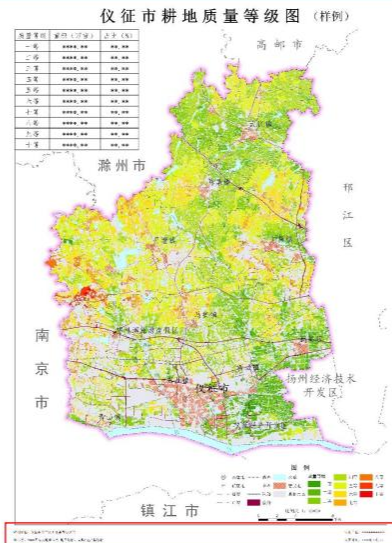
1. 请按照规范修改核对图面信息

绘制单位：东光县第三次土壤普查领导小组办公室
调查时间：二零二三年九月至十月
地图投影：CGCS2000_3Gegree_GK_Zone_39

2. 《规范》主要内容

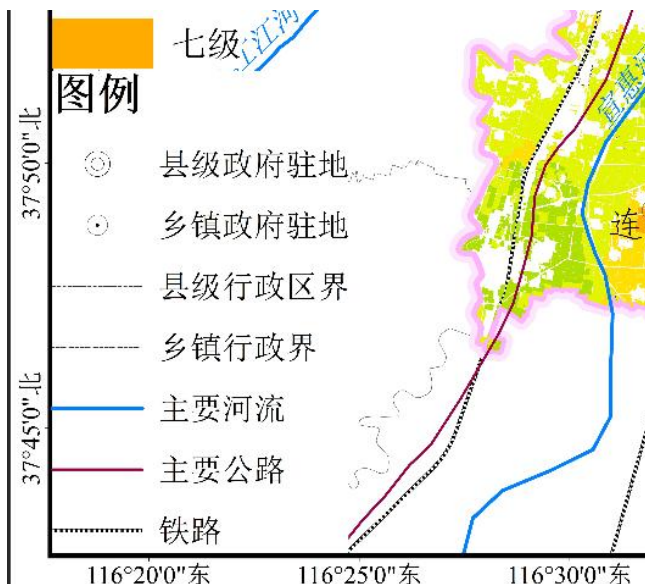
署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。



编制单位：仪征市第三次土壤普查办公室	制图单位：*****
坐标系：2000国家大地坐标系 地图投影：高斯-克吕格投影	制图时间：****年**月**日

2. 请核对所有图件是否完整表达道路、水系、居民地、行政界线等基础地理要素，避免图例压盖、所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整。如图例缺失晕线与居民点。



2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界		K100
	未定国界		K100
	省级行政区界		K100 (国家级图件) K60 (外国省)
	地级行政区界		K80 (国家级图件) K100 (省级图件) K60 (外国地市)
	县级行政区界		K80 (省级图件) K100 (县级图件) K60 (外国县)
	乡镇行政界		K80 (县级图件) K60 (外国乡镇)

[A] 提取文字 更多

2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家行政区	中华人民共和国	E60, 隶书
	省级行政区	江、苏、浙	M50V50, 隶书 E60, 隶书 (外国省)
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50V50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外国地市)
	县级行政区	淮水区 淮水区	K100, 黑体 K60, 黑体 (外国县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外国乡镇)
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外国村)
	首都	★	M100V100 E60 (外国首都)
主要城市驻地	省级政府驻地	◎	K100 E60 (外国省)
	地级政府驻地	●	K100 K60 (外国地市)
	县级政府驻地	⊙	K100 E60 (外国县)
	乡镇政府驻地	⦿	K100 E60 (外国乡镇)
	村	○	K100 E60 (外国村)
	居民地	■	C33 M1 V65 蓝色 M35 V50
	主要河流	长江	C100 C100E30, 斜宋体
江河湖海	主要湖泊	太湖	C20 C100 C100E30, 斜宋体
	海洋	东海	C100E50 C100E30, 斜宋体
	铁路	— — — — —	K60
主要交通设施	省道及以上公路	— — — — —	C41H100V73

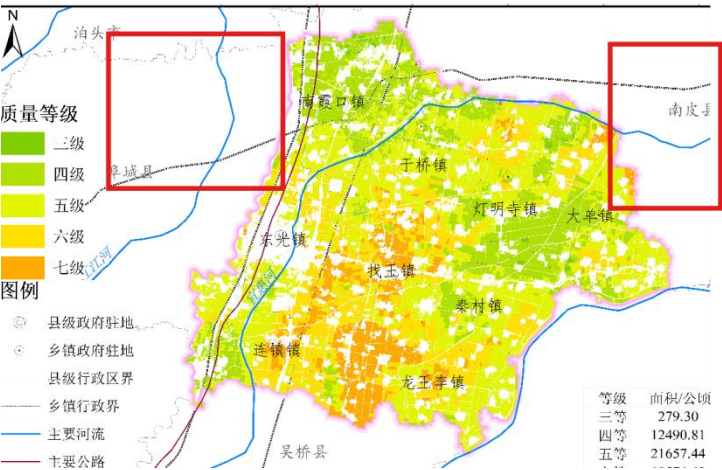
注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

3、图面要素出现压盖注记问题，请核查并修改全部图件类似问题



4、道路、河流要素应只保留县域内的，裁剪掉多余部分。请核查全部图件类似问题。



5、缺少道路等注记，请按照规范核对补充完整



2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区域名称	国家行政区域	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	红字-省 红字-市	K50(56), 隶书 K60, 隶书 (外国省)
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	K50(56), 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外国城市)
	县级行政区	清水区 清水区	K100, 黑体 K60, 黑体 (外国县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 黑体 K60, 黑体 (外国乡镇)
	行政村	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外国村)
主要城市驻地	首都	★	K100(100) K60 (外国首都)
	省级政府驻地	◎	K100
	地级政府驻地	◎	K60 (外国省)
	县级政府驻地	◎	K100
	乡镇政府驻地	◎	K100
	村	○	K60 (外国村)
	居民地	○	K100
	居民地	○	K60 (外国村)
江河湖海	主要河流	长、短	C100 C100(30), 斜宋体
	主要湖泊	水、湖	C20 C100
	海洋	水、海	C100(50) C100(30), 斜宋体
	铁路	—+—+—+—	K60

注记
图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

6、表格缺少框线。

等级	面积/公顷
三等	279.30
四等	12490.81
五等	21657.44
六等	10576.63
七等	5144.09

2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表。

质量等级	颜色名称	图式符号	符号颜色
一等地	深绿色		C25 001 T100
二等地	绿色		C05 007 T100
三等地	黄绿色		C10 009 T100
四等地	浅绿色		C31 012 T100
五等地	黄色		C11 011 T100
六等地	橙黄色		C01 012 T100
七等地	橙色		C01 013 T100
八等地	红橙色		C01 015 T100
九等地	红色		C01 016 T100
十等地	深红色		C01 018 T100

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等	0.0000, 0.00	0.00, 0.00
二等	0.0000, 0.00	0.00, 0.00
三等	0.0000, 0.00	0.00, 0.00
四等	0.0000, 0.00	0.00, 0.00
五等	0.0000, 0.00	0.00, 0.00
六等	0.0000, 0.00	0.00, 0.00
七等	0.0000, 0.00	0.00, 0.00
八等	0.0000, 0.00	0.00, 0.00
九等	0.0000, 0.00	0.00, 0.00
十等	0.0000, 0.00	0.00, 0.00



二、数据成果

1. 请检查数据库中所有图字段小数点位数问题与字段名称，按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，例如样点图经纬度保留六位，海拔高度保留两位等，请全部仔细核对。

经度	纬度	土类	亚类	土属	土种	海拔高度
116.5935	37.97619	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质石灰性潮土	15
116.7668	37.83945	潮土	盐化潮	硫酸盐盐化	中壤质轻度硫酸盐	18
116.698	37.89867	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质身黏石灰性	13
116.6756	37.81695	潮土	脱潮土	脱潮壤土	轻壤质脱潮土	10
116.6641	37.91331	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	11
116.6058	37.86479	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	14
116.684	37.83443	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质石灰性潮土	14
116.7192	37.88422	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	9
116.6566	37.88274	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	10
116.6886	37.76186	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质石灰性潮土	19
116.5634	37.84282	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质石灰性潮土	9
116.7498	37.97692	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	13
116.7052	37.90464	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质身黏石灰性	8

序号	字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数
1	YDBH	样点编号	Char	16	
2	ZLDWDM	生境单位代码	Char	12	
3	ZLDWMC	生境单位名称	Char	60	
4	JD	经度	Float	9	6
5	WD	纬度	Float	8	6
6	TL	土类	Char	60	
7	YL	亚类	Char	60	
8	TS	土属	Char	60	
9	TZ	土种	Char	60	
10	HBD	海拔高度	Float	8	2

2、耕地质量等级评价单元图部分指标隶属度分值计算错误，请全部核实。

土壤容重	F土壤容重	F土壤容重1	准确度
1.35	0.920821589	0.922312917	FALSE
1.37	0.90554483	0.895174222	FALSE
1.37	0.906646039	0.895174222	FALSE
1.37	0.902743352	0.895174222	FALSE
1.36	0.90771515	0.909098758	FALSE
1.35	0.930496191	0.922312917	FALSE
1.34	0.934581403	0.934735255	FALSE
1.33	0.952977843	0.946285749	FALSE
1.33	0.949265296	0.946285749	FALSE
1.32	0.961887769	0.956886931	FALSE
1.32	0.959569035	0.956886931	FALSE
1.32	0.961583311	0.956886931	FALSE
1.35	0.925777922	0.922312917	FALSE
1.36	0.914042911	0.909098758	FALSE
1.35	0.927455057	0.922312917	FALSE
1.33	0.941607514	0.946285749	FALSE
1.36	0.90780251	0.909098758	FALSE
1.34	0.932165106	0.934735255	FALSE
1.33	0.949736725	0.946285749	FALSE
1.33	0.951684946	0.946285749	FALSE
1.34	0.931106985	0.934735255	FALSE
1.34	0.929281128	0.934735255	FALSE
1.36	0.908085285	0.909098758	FALSE

三、文字成果

1、报告目录组成和字体格式请按照土壤三普耕地质量等级评价技术规范核对。

目录

一、评价方法概述.....→.....	2 ⁴
(一) 技术路线.....→.....	2 ⁴
(二) 资料收集与整理.....→.....	3 ⁴
1. 资料收集范围.....→.....	3 ⁴
2. 资料处理与数据库构建.....→.....	4 ⁴
(三) 评价单元划分.....→.....	4 ⁴
1. 底图来源与比例尺.....→.....	4 ⁴
2. 制作方法.....→.....	4 ⁴
3. 评价单元数量.....→.....	5 ⁴
(四) 评价指标体系建立.....→.....	5 ⁴
1. 评价指标与权重.....→.....	5 ⁴
2. 评价单元赋值.....→.....	5 ⁴
3. 评价指标隶属度计算.....→.....	15 ⁴
4. 耕地质量综合指数计算.....→.....	16 ⁴
5. 耕地质量等级划分.....→.....	16 ⁴
6. 土壤健康状况调查.....→.....	16 ⁴
(五) 评价结果验证.....→.....	16 ⁴
1. 产量验证法.....→.....	16 ⁴
2. 对比验证法.....→.....	17 ⁴
3. 专家验证法.....→.....	17 ⁴

2、技术路线，请参考规范中的技术路线，可以更全面，但是不可以有遗漏，并应与东光县实际资料、评价指标、验证和产能计算流程对应。

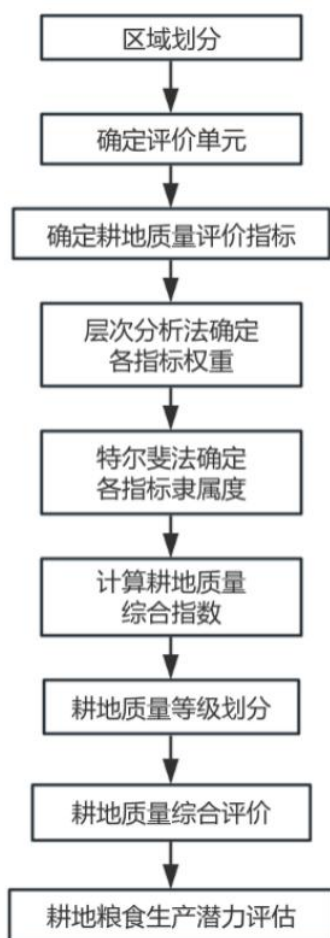


图 1.1 东光县第三次全国土壤普查耕地质量等级评级技术路线

示例-技术路线

一、技术路线

招远市耕地质量等级评价技术路线按照《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求分为五个方面：

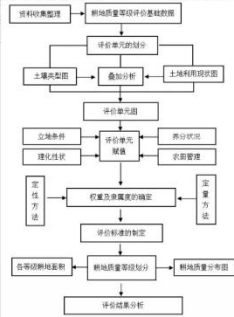
1.资料收集整理：依据耕地质量等级评价技术方法，收集与评价有关的资料，包括自然条件、土壤历史资料、地形地貌、灌溉、土壤养分等资料，并对收集到的资料进行规范化分析和处理。

2.区域划分和评价单元确定：结合不同区域特点及土壤类型分布特征，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，确定招远市属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。土壤类型图与土地利用现状图(含行政区划信息)叠加形成的图斑作为评价单元。

3.评价指标选取及评价单元赋值：对土壤养分有效磷、速效钾、pH、有机质等数据，采用调查点位数据空间插值方法，转化为栅格数据后叠加到评价单元图上；对于灌溉能力等定性因子，获取灌溉保证率分布矢量图；对于地形部位、质地构型等概念性因子，则通过查阅土壤二普资料并结合当地专家分析和建议判定，叠加赋值到评价单元上。

4.耕地质量等级划分及域耕地质量生产潜力评估：依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，采用区域指标权重、指标隶属函数、综合指数计算及分级标准进行等级划分，并对区域耕地质量生产潜力进行评估。

5.评价结果分析：对评价结果进行分析，针对耕地质量问题提出措施及建议。



(一) 技术路线

耕地土壤质量等级划分是从农业生产角度出发，通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价划分出的等级，并计算出耕地质量生产潜力。本次评估的对象是榆中县现状耕地土壤。耕地土壤质量等级评价技术路线如图 7.1 所示。

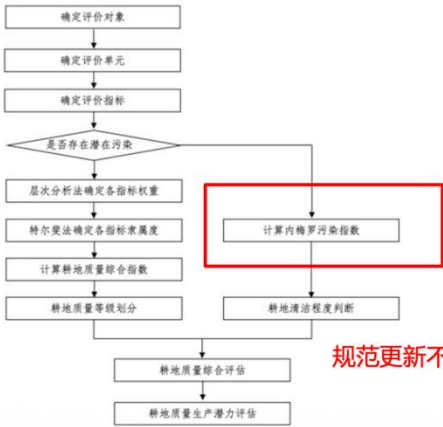


图 7.1 榆中县耕地土壤质量等级评价技术路线图

3、评价结果验证章节写明采用 4 种方法，但分点内容只有 3 种方法，请注意核实修改。

(五) 评价结果验证

本次评价采用四种方法进行结果验证，确保评价科学性：

2. 对比验证法

对比不同等级耕地的指标值差异，如三等耕地有机质 16.95g/kg，七等耕地为 13.80g/kg，指标差异显著，符合耕地质量实际。

强相关指标 ($R^2>0.7$)：排水能力、有机质、有效土层厚度、地形部位质地构型和耕层质地指标隶属度随等级下降呈现显著递减趋势，如排水能力的隶属度从三等地至七等地呈显著减少趋势，与理论预期高度吻合。

中等相关指标 ($0.5<R^2<0.7$)：土壤容重指标隶属度变化整体符合等级规律，但局部出现波动，如土壤容重在七等地反常升高。

弱相关指标 ($R^2<0.5$)：耕层厚度、速效钾、有效磷、盐渍化程度、水资源条件指标隶属度在各等级间差异不足 5%，说明这几项指标对质量等级分布的贡献度较低。

通过对比不同质量等级耕地的指标值差异分析，整体评价结果具有较高的合理性。强相关指标 ($R^2>0.7$) 呈现显著的等级递减规律，与耕地质量理论预期高度一致；中等相关指标 ($0.5<R^2<0.7$) 虽存在局部波动，但整体趋势仍符合等级划分要求；弱相关指标 ($R^2<0.5$) 的微小变异进一步验证了其在评价体系中的次要地位。特别是关键性指标（如水资源条件、排水能力等）的强相关性，充分证明了评价体系能够有效捕捉耕地质量的核心差异。虽然水资源条件、土壤容重等指标在局部出现异常值，可能反映了特殊耕作措施或数据采集的偶然性，但并未影响整体评价结果的科学性。总体而言，该评价结果可靠，能为耕地资源分级管理提供科学依据。

3. 专家验证法

邀请本县农业生产的专家（包括农技推广人员、种植大户），对评价结果进行打分（1-10 分），判断结果与实际吻合度，通过样点对应地块，采用实地走访等方法对产能实际值进行判定。

4、各乡镇耕地质量状况和等级分布分析前后不一致，五等耕地分布位置与乡镇统计表不对应，请核实此类问题并修改。

(1) 五等地分布特征

东光县五等耕地面积 24657.44 公顷，主要分布在于桥镇，占五等耕地总面积的 16.25%，其次在大单镇（15.07%）、秦村镇（13.84%）、龙王李镇（12.18%）和灯明寺镇（11.68%），其他乡镇有零星分布。

表 2.1 东光县耕地质量等级总体状况

分级	面积/公顷	占比/%	等级	面积/公顷	占比/%	年度粮食生产潜力/(kg/公顷)	单季粮食生产潜力/(kg/公顷)
高等级耕地	279.30	0.56	一等	0.00	0.00	0.00	0.00
			二等	0.00	0.00	0.00	0.00
			三等	279.30	0.56	14604.20	7302.10
中等级耕地	44724.88	89.19	四等	12490.81	24.91	14291.37	7145.68
			五等	21657.44	43.19	13796.99	6898.49
			六等	10576.63	21.09	13072.79	6536.40
低等级耕地	5144.09	10.26	七等	5144.09	10.26	12364.90	6182.45
			八等	0.00	0.00	0.00	0.00
			九等	0.00	0.00	0.00	0.00
			十等	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	50148.27	100.00					

东光县耕地质量等级总体状况

5、报告中保留台前县、乌苏市等其他地区模板内容，请全文核对修改。

第三次全国土壤普查耕地质量等级评价报告

第三次全国土壤普查耕地质量等级评价对台前县的发展具有多重战略意义：从资源底数摸清角度，通过系统测定土壤理化性质、生物性状及障碍因素，可建立覆盖全区的耕地质量数据库，精准掌握小麦、玉米、棉花等主要作物及特色蔬菜产区的土壤肥力特征；从耕地保护支撑角度，评价成果能为划定永久基本农田保护红线、制定差异化保护政策提供科学依据；从农业提质增效角度，可针对性

乌苏市最新土壤类型图与国土三调耕地地块图斑为基础。

确定评价单元环节，以乌苏市最新土壤类型图与国土三调耕地地块图斑为基础，通过空间叠加分析生成具有唯一属性标识的评价单元，每个单元需包含土壤类型、质地、水资源条件等核心属性信息。

通过评价单元属性信息，结合土壤肥力、障碍因素、障碍因子等，综合评价耕地质量等级。

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 6 月 30 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院

